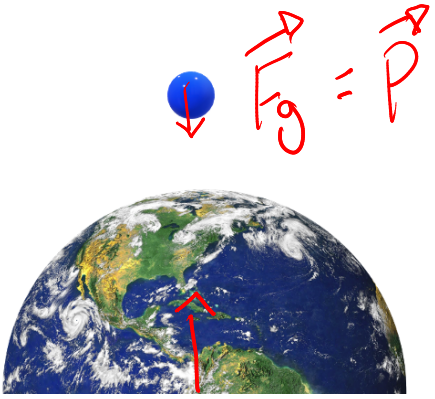
PROFESSOR FERRETTO

Força Peso

ATRAÇÃO GRAVITACIONAL

Massa atrai massa

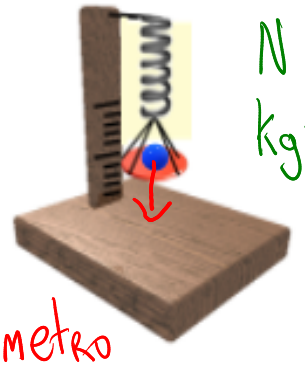


F_g: Força gravitacional

$$P = m \cdot g$$

kg $\frac{m}{s^2}$

Unidades para o Peso

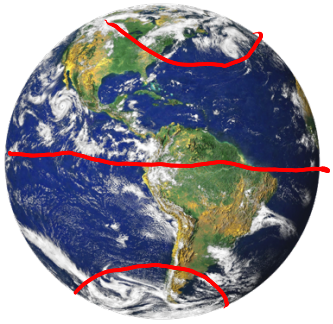


N - Newton

kgf - equivale a peso por gravidade.

Dinamômetro

A aceleração da gravidade tem o mesmo valor na Terra toda?



O peso depende do planeta/satélite/estrela onde o corpo se encontra?

Sim, gravidades diferentes afetam no N total.

Exercício 01

(Eear) Em Júpiter a aceleração da gravidade vale aproximadamente 25 m/s² (2,5 x maior do que a aceleração da gravidade da Terra). Se uma pessoa possui na Terra um peso de 800 N, quantos newtons esta mesma pessoa pesaria em Júpiter? (Considere a gravidade na Terra 10 m/s²)

a) 36
b) 80
c) 800
d) 2000

Terra:

$800 = p \cdot 10$

$p = \frac{800}{10} = 80\,kg$

Júpiter:

$N = 80 \cdot 25 = 2000$

Exercício 02

(Ifrj) Eu vou para longe, onde não exista gravidade
Pra me livrar do peso da responsabilidade
De viver nesse planeta doente
E ter que achar a cura da cabeça e do coração da gente
Chega de loucura, chega de tortura
Talvez aí no espaço eu ache alguma criatura inteligente
Aqui tem muita gente, mas eu só encontro solidão
Ódio, mentira, ambição
Estrela por aí é o que não falta, astronauta
A Terra é um planeta em extinção
Eu vou pro mundo da lua
Que é feito um motel
Aonde os deuses e deusas
Se abraçam e beijam no céu

(Gabriel, o Pensador, Astronauta)

Os dois primeiros versos de um trecho da música de Gabriel, o Pensador, fazem uma correlação entre gravidade e peso.
Este astronauta quer ir "pro mundo da lua", em que a gravidade é seis vezes menos do que a gravidade na Terra.
Se ele tem 90 kg em nosso Planeta, onde a gravidade pode ser considerada como de 10 m/s² na Lua seu peso será:

a) 900 N
b) 150 N
c) 90 N
d) 15 N

$g_{lua} = \frac{g_t}{6} = \frac{10}{6}$

$N = 90 \cdot 1{,}6 = 150\,N$